Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	`64 Мб`
Ограничение по времени:	`1 секунда на тест`

Задача 1. Построение списка добавлением в хвост

По заданной последовательности целых чисел построить односвязный список. Каждое новое число добавлять в конец списка. Затем пройти по построенному списку и посчитать среднее арифметическое чисел, входящих в список. После этого память освободить.

Входные данные

Входной файл содержит заданную последовательность целых чисел. Числа в файле записаны через пробел. Их величина по модулю не превосходит 1000. Количество чисел может изменяться от 1 до 1000.

Выходные данные

В выходной файл нужно вывести одно целое число — среднее арифметическое элементов списка.

Пример

input.txt	*output.txt*
`1 5 4 6 3`	`3`

Задача 2. Построение списка добавлением в голову

По заданной последовательности целых чисел построить односвязный список. Каждое новое число добавлять в начало списка. Затем пройти по построенному списку и посчитать количество отрицательных чисел, входящих в список, кратных 7. После этого память освободить.

Входные данные

Входной файл содержит заданную последовательность целых чисел. Числа в файле записаны через пробел. Их величина по модулю не превосходит 1000. Количество чисел может изменяться от 1 до 1000.

Выходные данные

В выходной файл нужно вывести одно целое число — количество отрицательных чисел, кратных 7.

Пример

input.txt	*output.txt*
`10 -1 14 8 -21 -35 35 16`	`2`

Задача 3. Построение упорядоченного списка

По заданной последовательности целых чисел построить односвязный список. Каждое новое число добавлять в список так, чтобы он оставался упорядоченным по возрастанию. Если такое число в списке уже есть, то его не добавлять. Затем пройти по построенному списку от начала до конца и распечатать его элементы. После этого память освободить.

Входные данные

Входной файл содержит заданную последовательность целых чисел. Числа в файле записаны через пробел. Их величина по модулю не превосходит 1000. Количество чисел может изменяться от 1 до 1000.

Выходные данные

В выходной файл нужно вывести упорядоченную последовательность заданных чисел без повторений. Числа выводить через пробел в одну строку.

Пример

input.txt	*output.txt*
`10 -1 14 8 -21 -3 35 16 -3 10`	`-21 -3 -1 8 10 14 16 35`